

10. Plánovač. Cíle plánování, režimy plánování, plánovací kritéria pro plánovací algoritmy, plánovací algoritmy

Plánovač (scheduler):

- Rozhoduje, který proces (vlákno) má CPU
 - Vybírá připravený proces pro běh – přiděluje CPU
 - Odebírá CPU běžným procesům – preempce
 - Aktivuje se také při systémových voláních
 - Řídí se plánovacím algoritmem
- Proces v jádře OS, který je zodpovědný za multitaskingové chování systému

Cíle plánování:

Cíle plánovacích algoritmů jsou zejména:

- rovnováha zatížení systému – snaha využívat všechny části systému zatížené a tím optimalizovat jeho výkon,
- spravedlnost – každý proces by měl mít stejně času,
- dodržování strategie, která může být na různých systémech jiná:

Interaktivní systémy

- minimalizovat odezvu (response time) – čas mezi zadáním příkazu a jeho provedením,
- proporcionalita – vyhovění očekáváním uživatelů, kteří mají nějakou představu o tom, jak dlouho by co mělo trvat

Dávkové systémy

- maximalizovat propustnost (throughput) – počet vykonaných úloh za jednotku času (typicky h),
- minimalizovat obrat (turnaround time) – průměrný čas na vykonání úlohy,
- využití CPU – využívat maximálně procesor, aby nevznikaly prostoje, kdy je procesor nevyužit.

Systémy real-time

- respektovat lhůty – zabránění ztráty dat,
- předvídatelnost – zabránění degradace kvality; je třeba dopředu počítat s možným problémem, např. multimediální systémy načítají dopředu audiovizuální data z média.

Kategorie plánování

Z hlediska činností plánovače dle času se dá plánování rozdělit na následující kategorie:

- Dlouhodobé plánování (long term scheduling) – rozhoduje, které nové úlohy se mají zpracovávat a které ukončit. Rozhoduje tedy o množství procesů v systému.
- Střednědobé plánování (medium term scheduling) – určuje, které procesy se mají odložit nebo vrátit do paměti. Je rozhodující pro efektivní práci s omezenou operační pamětí.
- Krátkodobé plánování (short term scheduling, dispatching) – rozhoduje, který připravený proces dostane procesor, případně také na jak dlouho.

Režimy plánování:

- nepreemptivní – proces se musí sám vzdát CPU (nebo blokovat)
- preemptivní – plánovač rozhodne, který proces má CPU, plánovat lze v případě, že je k dispozici přerušení časovače

Plánovací kritéria:

- Uživatelsky orientovaná kritéria:
 - minimální doba odezvy (doba, která uplyne od předložení požadavku do vydání výstupu)
- Systémově orientovaná kritéria:
 - efektivní využití procesoru, paměti a periférií
- Výkonově orientovaná kritéria:
 - výkon měřitelný pomocí doby odezvy a propustnosti, počet provedených úloh za časovou jednotku

Plánovací algoritmy

FCFS, SJF, SRTN, RR, PBS, LS, GS-FS.

FCFS = First-Come First-Served (fronta FIFO) - První přijde, první mele

- Nepreemptivní
- Nové úlohy se zařadí do fronty
- Po ukončení aktuálního procesu se přidělí CPU
- Krátké procesy musí zbytečně dlouho čekat

SJF = Shortest Job First - Nejkratší úloha první

- Nepreemptivní
- Spustí se proces s nejkratší očekávanou dobou provádění
- Krátké procesy mají přednost, hrozí vyhladovění dlouhodobých procesů

SRTN = Shortest Remaining Time Next - Nejkratší zbývajících následuje

- Preemptivní varianta SJF
- Spustí se proces s nejkratší očekávanou dobou do dokončení

RR = Round-Robin - Cyklická obsluha

- Preemptivní založena na časovači
- Každý proces dostane časové kvantum na CPU
- Přepnutí je prováděno při vypršení kvanta nebo při volání blokujícího systémového volání

Př. Kvantum 4ms, kontext switch 1ms => CPU pracuje produktivně jen 80% času

Př. Uživatel A spustí 9 procesů, Uživatel B spustí 1 proces

- A: uživatel má 90% času
- B: uživatel má 10% času

Priority Based Scheduling = Prioritní plánování

- Dává se přednost procesu s vyšší prioritou - hrozí vyhladovění procesů s nízkou prioritou
- Obvykle více front pro připravené procesy

LS = Lottery Scheduling = Loteriové plánování

- Každý proces dostane tikety a periodicky se losuje
- „výherní“ proces získá čas CPU
- Důležité procesy mohou mít více tiketů
- Kooperující procesy si mohou předávat tikety

GS-FS = Guaranteed Scheduling – Fair-Share = Plánování se zárukou

- Zaručuje každému uživateli stejné podmínky

Př. n uživatelů na systému => každý dostane časové kvantum $1/n$

- Uživatel A spustí 9 procesů, Uživatel B spustí 1 proces
- Při FS se využití CPU rozdělí mezi A a B na 50%
 - B: jeden proces 50% času
 - A: devět procesů si rozdělí 50% času – jeden proces má cca 5,56%